

许宇杰

意向岗位：嵌入式软件开发

电话: 13859844355 邮箱: yuyujie04@qq.com



教育背景

龙岩学院 (全日制本科)

电子信息工程 2023.09 - 2027.06

专业技能

嵌入式开发：掌握 C 语言、STM32F1/F4、HAL/CubeMX，具备 FreeRTOS 多任务开发经验，掌握 UART、DMA、TIM/PWM、ADC、SPI、I²C 等常用外设。

通信与系统：熟悉 Modbus RTU、MAVLink、SBUS 等嵌入式通信协议；具备 RV1106 嵌入式 Linux 开发、交叉编译及 Makefile 使用经验。

调试能力：能使用示波器、逻辑分析仪进行串口波形、通信时序及协议问题定位，具备软硬件联合调试经验。

实习经历

酷天微电子 (厦门)

嵌入式软件开发实习生 2026.07 - 至今

参与公司无线图传产品的应用研发、Android App 开发及整机联调，主导途 S1 智能小车控制、视觉与图传系统开发，参与无人机视觉平台搭建与调试。负责 STM32 底盘控制、RV1106 视觉与视频链路、嵌入式 Linux 板端调试，并使用示波器、逻辑分析仪及 Linux 工具进行通信、图传和系统问题定位。

项目经历

途 S1 智能小车控制、AI 视觉与实时图传系统

个人主导 | 实习项目 2026.07 - 2026.08

简介：基于途 S1 底盘二次开发，实现遥控控制、实时视频回传、气球视觉检测、自动跟随/接近及车辆状态监测。

- 主导整车控制、视觉与图传链路集成；使用示波器、逻辑分析仪分析原车串口通信，确认 57600 bps / Modbus RTU 协议并完成电机控制与运行状态读取。
- 基于 **STM32F407 + FreeRTOS** 完成遥控解析、运动控制、舵机/电调控制及状态回传等任务设计，并接入 MAVLink 实现车辆状态与 Android App 的实时交互。
- 在 RV1106 部署 **640×640 INT8 RKNN** 目标检测模型，完成 RGA 图像预处理、NPU 推理、检测框坐标还原及 OSD 叠加，RKNN 单帧推理约 **57 ms**，并依据目标位置实现视觉跟随与接近控制。
- 完成 **Android** 遥控、视频显示及车辆状态端联调，实现 **1280×720@30fps H.264/RTSP** 实时图传，实测端到端显示延迟约 **240 ms**。

基于 RK3566 Zero 3W 的视觉检测无人机平台

实习项目 2026.07 - 2026.08

简介：基于公司无线图传产品搭建视觉无人机，整机具备悬停、目标搜索、自动靠近击破及手动/自动模式切换。

- 负责无人机结构搭建、飞控与电调固件烧录及参数调试，完成 MTF-01 光流接入和悬停稳定性测试。
- 完成气球 YOLO 模型训练与验证，并配合团队完成视觉识别链路联调。
- 参与目标搜索、识别及自动靠近功能的整机联调与测试。

实验室环境监控与消毒系统

个人项目 2025.05 - 2025.08

基于 STM32F103ZET6 + ESP8266 + 多传感器搭建环境监控系统，实现数据采集、OneNET 云端上传、微信小程序远程控制及自动消毒联动。

竞赛经历

2025 中国机器人及人工智能大赛全国总决赛 | 二等奖

2025 全国大学生电子设计竞赛 TI 杯福建赛区 | 三等奖

2025 “西门子杯”中国智能制造挑战赛华东一赛区 | 三等奖